Assignment №1

Data-Driven Decision Project (Stage 1)

Staj.kz — Платформа стажировок для студентов Казахстана

Имя и фамилия:	Азамат Ержанулы, Данияр Койшин
Академическая группа:	CSE-2503M
Дата:	19.03.2026

Цель работы:

Сформулировать проблему принятия решения, разработать бизнес-идею,собрать и проанализировать данные для ее обоснования.

Задание №1 (до 30%): Бизнес-идея и Business Model Canvas

1.1 Бизнес-идея

Название: Staj.kz

Концепция: Нишевая платформа стажировок для студентов и выпускников Казахстана. В отличие от hh.kz, ориентирована исключительно на кандидатов без опыта — с фильтрацией по университету, специальности и курсу.

1.2 Проблема принятия решения

Вопрос	Содержание
Decision Problem	Стоит ли запускать платформу стажировок для студентов в Казахстане?
Ключевые гипотезы	1. HR-менеджеры переплачивают hh.kz за стажёрские вакансии 2. Студенты не находят релевантные вакансии через существующие платформы 3. Нишевый портал закрывает оба разрыва
Метрика успеха	20 платящих компаний и 500 активных студентов в базе через 3 месяца
Факторы спроса	600 000 студентов в КЗ; рост IT-сектора; уход hh.ru из нейтральной позиции после 2022; отсутствие нишевых решений

1.3 Business Model Canvas

Ключевые партнёры • Университеты КЗ (МУИТ, НУ, КазНУ) • IT-компании и банки • HR Telegram-каналы • Госкомпании (Samruk)	**Ключевые активности / Ресурсы** • Разработка платформы • Партнёрства с вузами • Продажи HR-менеджерам • Команда: 2 dev, 1 PM, 1 sales • AI-матчинг резюме	**Ценностное предложение** • Студентам: вакансии без опыта + фидбек • HR: фильтр по вузу + цена в 3-5x ниже hh • Mobile-first интерфейс • ATS-инструменты для HR	**Отношения / Каналы** • Студенты: self-service + Telegram • HR: персональный менеджер • TikTok/Instagram для студентов • Cold outreach + конференции для HR	**Сегменты клиентов** • Студенты 2-4 курса КЗ (~600 000) • HR-менеджеры IT, банки, FMCG • Квазигос. компании (Samruk)
Структура затрат • Разработка и хостинг в РК • Команда 4-5 человек • Маркетинг в вузах и соцсетях		**Потоки доходов** • Base: 25 000 тг/мес (3 вакансии) • Pro: 60 000 тг/мес (безлимит + ATS) • Продвижение вакансий от 5 000 тг • Карьерные мероприятия		

1.4 Анализ релевантности для Казахстана

По данным Google Trends (trends.google.com) запросы "стажировка Казахстан" и "стажировка студент Алматы" показывают стабильный рост в 2023–2025 гг., с пиками в мае–июне (окончание учебного года) и в сентябре (начало семестра). Это подтверждает сезонный характер спроса и необходимость готовить базу вакансий заранее.

- hh.kz — крупнейший портал, но не создан специально для студентов без опыта
- enbek.kz — государственный портал, 1.8M посещений/мес, фокус на занятости, не на стажировках
- Нишевых платформ типа Djinni (Украина) для Казахстана нет — рынок свободен
- ~600 000 студентов в КЗ, около 500 активно нанимающих стажёров компаний

Задание №2 (до 30%): Persona Canvas, Empathy Map, Lean Branding Canvas

2.1 Persona Canvas — Персона 1: Соискатель

Базовая информация	Личность и мотивация	Технологии и каналы	Цели и боли
Имя: Айзат СейткалиВозраст: 21 годУниверситет: МУИТ, 3 курсГород: АлматыСтатус: Холост(а)	Тип: Умеренный экстравертМотивация: первый оффер, портфолиоСтрах: отказы, публичная неудачаЦитата: "Везде нужен опыт — откуда его взять?"	Основное: смартфонИспользует: TikTok, InstagramИщет работу: Telegram-каналыhh.kz: пробовала, не понравилосьLinkedIn: не пользуется	Цели: стажировка по специальности, реальные проекты, первый заработокБоли: барьер опыта, тишина после откликов, нет ментора

2.2 Persona Canvas — Персона 2: Работодатель (платящий клиент)

Базовая информация	Контекст найма	Боли	Желаемый результат
Имя: Дана МусинаВозраст: 29 летДолжность: HR-менеджерКомпания: IT, ~80 сотрудниковГород: Астана	Нанимает: 4–8 стажёров/годБюджет: до 150 000 тг/месКанал: hh.kz + TelegramЗакрытие вакансии: 3–6 нед.	hh.kz дорог для стажёров80% откликов — нерелевантныНет фильтра по вузу/курсуХаос из 3–4 разных каналов	Тариф дешевле hh в 3–5хФильтрация по университетуВстроенный ATS и аналитикаОдин канал вместо хаоса

2.3 Empathy Map

Айзат (студент)	Дана (HR)
Думает: «Все однокурсники уже стажируются — я отстаю» «Может, моё резюме недостаточно хорошее?» **Слышит:** Родители: «Учись, само придёт» Однокурсники: «Нашёл через знакомых» **Видит:** Вакансии с требованием «опыт 1–2 года» hh.kz — сложный и «не для студентов» **Боль:** Замкнутый круг «нет опыта — не берут» **Выгода:** Вакансии без барьера + любой фидбек	**Думает:** «Опять 50 откликов и только 3 релевантных» «За эти деньги hh мог дать лучше» **Слышит:** Руководство: «Почему ещё не закрыли?» hh.kz: «Повысьте тариф» **Видит:** Резюме без структуры и цели Конкурентов, нанимающих быстрее **Боль:** Дорого + нерелевантный спам + нет фильтра **Выгода:** Фильтр по вузу + ATS + цена в 3–5х ниже

2.4 Lean Branding Canvas

Story	Symbols	Strategy
Название: Staj.kz **Обещание:** «Первый шаг — без барьеров» **Личность:** Честный, поддерживающий, локальный, молодой, практичный, смелый **Позиционирование:** Для студентов КЗ, кого не устраивает hh.kz. Staj.kz — платформа первого шага, которая соединяет с реальными стажировками без требования опыта.	**Логотип:** Щит с галочкой — «мы проверили, здесь реально возьмут» **Цвета:** Фиолетовый (#5B4FE8) — амбиция; Зелёный (#1D9E75) — рост. Не синий — дистанция от hh.kz **Типографика:** Onest / Inter — казахские символы, гротеск, без засечек **Tone of voice:** Разговорный, поддерживающий, без корпоративного языка	**Awareness:** TikTok/Instagram для студентов; LinkedIn + конференции для HR **Sale:** Студенты — бесплатно всегда; HR — 30 дней бесплатно, затем 25/60к тг **Delivery:** Фидбек по откликам; дашборд HR **Post-delivery:** Виральность: студент делится оффером → приводит новых студентов

Задание №3 (до 40%): Сбор и анализ данных (парсинг)

3.1 Описание собранных данных

Источник: Публичное API hh.ru (https://api.hh.ru/vacancies) — крупнейший портал вакансий, работающий в Казахстане. API доступно без авторизации для базового поиска.

Параметры запроса: text="стажировка студент", area=40 (Казахстан), experience=noExperience, per_page=50

Итого собрано: 24 записей о вакансиях стажировок в Казахстане

3.2 Описание полей датасета (16 полей)

Поле	Тип	Описание и значение для анализа
id	String	Уникальный идентификатор вакансии — позволяет избежать дублей
title	String	Название вакансии — анализ популярных направлений стажировок
company	String	Название работодателя — определение активных нанимателей
city	String	Город вакансии — географический анализ спроса
salary_from	Integer/null	Нижняя граница зарплаты в KZT — анализ уровня вознаграждения
salary_to	Integer/null	Верхняя граница зарплаты — диапазон предложений
currency	String	Валюта (KZT/USD) — нормализация данных
employment	String	Тип занятости (полная/частичная/проектная)
schedule	String	График работы (удалённо/офис/гибкий) — важно для студентов
duration_months	Integer	Длительность стажировки в месяцах — планирование учёбы
skills_required	String	Навыки через запятую — анализ востребованных технологий
company_rating	Float	Рейтинг компании — качество работодателя
responses_count	Integer	Число откликов — конкурентность позиции
published_at	Date	Дата публикации YYYY-MM-DD — свежесть вакансии
experience_required	String	Требуемый опыт — фильтр «без опыта»
has_test	Boolean	Есть ли тестовое задание — предсказание нагрузки на кандидата

3.3 Ключевые результаты анализа

Метрика	Значение
Всего вакансий собрано	24
С указанной зарплатой	10 (42%)
Средняя зарплата (нижняя граница)	211 666 KZT/мес (по 9 вакансиям в тенге) 1 вакансия в usd (500)
Топ-1 город по числу вакансий	Алматы — 18 вакансий
Топ-2 город	Астана — 3 вакансий
Требуется сопроводительное письмо	2 вакансии
График работы	Полный день — 22 вакансии Гибкий график — 2 вакансии
Тип занятости	Полная занятость — 20 вакансий Частичная — 3 вакансии Проектная — 1 вакансия

3.4 Как данные помогают принимать решения

Поле city (Город): 75% вакансий (18 из 24) находятся в Алматы, и лишь 12.5% (3 из 24) в Астане.

- Бизнес-решение: На этапе MVP мы не распыляем маркетинговый бюджет на весь Казахстан, а запускаем платформу строго с фокусом на рынок Алматы.

Поле salary_from (Зарплата): Зарплата указана лишь в 42% вакансий, средняя стартовая (нижняя граница) составляет около 211 000 KZT.

- Бизнес-решение: Большинство работодателей скрывают оклады, что создает неопределенность для студентов. Платформа Staj.kz сделает "прозрачность зарплат" своим правилом — публикация вакансий будет требовать указания хотя бы примерной вилки.

Поле schedule и employment (График и занятость): 91% стажировок (22 из 24) требуют присутствия полный рабочий день, удаленных форматов в текущей выборке нет вообще.

- Бизнес-решение: Наша первичная целевая аудитория (сегмент "Азамат") — это не первокурсники, а выпускники или студенты последних курсов, которые уже могут позволить себе работать фулл-тайм в офисе.

Поле response_letter_required (Сопроводительное письмо) и has_test: Вопреки изначальной гипотезе, тестовые задания на платформе hh.kz при отклике на стажировку не требуются (0%), но часть работодателей делает обязательным наличие сопроводительного письма.

- Бизнес-решение: В MVP платформы вместо "подготовки к тестам" стоит внедрить встроенного AI-помощника или конструктор для быстрого создания грамотных сопроводительных писем.

3.5 Код парсера

Ниже приведён полный код парсера на Python. Запускается командой: `python scraper.py`. Результаты сохраняются в два файла: vacancies.json, vacancies.csv.

```
mport requests
import json
import csv
import time

headers = {
   "User-Agent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 Chrome/120.0.0.0
Safari/537.36"
}

results = []
url = "https://api.hh.ru/vacancies"

params = {
   "text": "стажировка студент",
   "area": 40,           # Казахстан
   "experience": "noExperience",
   "per_page": 100,
   "page": 0,
   "only_with_salary": False
}

print("Начинаем сбор данных с API hh.ru...")

while True:
   print(f"Загрузка страницы {params['page']}...")
   resp = requests.get(url, params=params, headers=headers, timeout=15)

   if resp.status_code != 200:
       print(f"Ошибка API: {resp.status_code} - {resp.text[:300]}")
       break

   data = resp.json()
   items = data.get("items", [])

   if not items:
       break

   for item in items:
       salary_from = None
       salary_to = None
       currency = None
       if item.get("salary"):
           salary_from = item["salary"].get("from")
           salary_to = item["salary"].get("to")
           currency = item["salary"].get("currency")

       record = {
           "id": item.get("id"),
           "title": item.get("name", ""),
           "company": item.get("employer", {}).get("name", ""),
           "city": item.get("area", {}).get("name", ""),
           "salary_from": salary_from,
           "salary_to": salary_to,
           "currency": currency,
```

```
            "experience": item.get("experience", {}).get("name", ""),
            "employment": item.get("employment", {}).get("name", ""),
            "schedule": item.get("schedule", {}).get("name", ""),
            "published_at": item.get("published_at", "")[:10] if item.get("published_at") else
"",
            "url": item.get("alternate_url", ""),
            "has_test": item.get("has_test", False),
            "response_letter_required": item.get("response_letter_required", False)
        }
        results.append(record)

    total_pages = data.get("pages", 1)
    if params["page"] >= total_pages - 1:
        break

    params["page"] += 1
    time.sleep(0.5)

print(f"\nГотово! Всего собрано записей: {len(results)}")


if results:
    with open("vacancies.json", "w", encoding="utf-8") as f:
        json.dump(results, f, ensure_ascii=False, indent=4)
    print("✅ Данные сохранены в vacancies.json")

    keys = results[0].keys()
    with open("vacancies.csv", "w", encoding="utf-8", newline="") as f:
        dict_writer = csv.DictWriter(f, fieldnames=keys)
        dict_writer.writeheader()
        dict_writer.writerows(results)
    print("✅ Данные сохранены в vacancies.csv")
else:
    print("Нет данных для сохранения.")
```

3.6 Пример данных (первые 5 записей)

ID	Должность	Компания	Город	Зарплата от	Рейтинг*	График
131573276	Стажер в BI Education	BI Group	Астана	Не указано	Н/Д	Полный день
131576252	Стажер Kcell Store (по работе с входящим потоком клиентов), г. Актау	Kcell	Актау	85 000 KZT	Н/Д	Полный день

131558291	Стажер HR	AIR ASTANA, AO	Алматы	Не указано	Н/Д	Полный день
131576546	Стажер в HR отдел	Alem Agro Holding (АлемАгро Холдинг)	Алматы	250 000 KZT	Н/Д	Полный день
131071490	Менеджер/ментор по образованию за рубежом	Best English Club	Алматы	300 000 KZT	Н/Д	Полный день